

Projet P13 : Pilotez un projet data augmenté avec l'IA et créez votre portfolio de professionnel

Dossier Projet P13 — Partie 1

Amélioration du livrable P6 Bottleneck (stocks, ventes, anomalies) — Pilotage data augmenté par IA

- Lien Dépôt: https://github.com/ferialzamoun-afk/P13/blob/main/Partie_1/P6_ameliore_IA/docs/00_dossier_projet_unique_P13_partie_1.md

CONSOLIDÉ LE 2026-07-18

PÉRIMÈTRE : P13 PARTIE 1



Fiche Projet & Résumé Exécutif

Objectif principal

Rendre le livrable P6 plus **fiable, reproductible, explicable** et exploitable métier, en consolidant l'analyse ERP/Web/Liaison pour produire des KPI utiles au CODIR.

Chaîne métier retenue

01

Détecter

02

Expliquer

03

Prioriser

04

Décider



Ce document est la référence complète de P13 Partie 1. En cas d'écart, ce dossier unique et les fichiers détaillés de [P6_ameliorer_IA/docs/](#) font foi.



Contexte & Besoin Métier

3 Sources de données

ERP, Web, Liaison — avec risques de valeurs incohérentes, jointures incomplètes et alertes prix/stock.

Fiabiliser

Contrôler et nettoyer les données avant toute analyse.

Produire

Des KPI lisibles et actionnables pour le CODIR.

Détecter & Prioriser

Identifier les anomalies critiques et ordonner les actions de correction.

Méthode Retenue



Qualité des données

Pandera en amont du scoring. **Great Expectations** en aval de publication.

Échec Pandera = arrêt analyse ; échec GE = publication bloquée.



Détection & Explicabilité

Isolation Forest pour détection multivariée. **SHAP** pour expliquer chaque alerte de manière transparente.



Priorisation

K-Means / kNN pour ordonner le backlog de surveillance — sans passage critique automatique.

Règle BC05 — Seuils Décisionnels

Critique

Score strict IF + SHAP + impact business

`critical_score >= 0.65`

À surveiller

Score large IF + kNN + K-Means + SHAP + impact business

`surveillance_score >= 0.45`

Principe clé

kNN et K-Means **ordonnent les investigations** mais ne suffisent plus à déclencher une urgence critique seuls. Le socle de décision reste :

Isolation Forest + SHAP + contrôles qualité.

Résultats Métier Consolidés — KPI

143 680 €

Chiffre d'affaires total

689

Produits CA positif

435

Rang Pareto 80%

92

Ruptures / stock nul

714

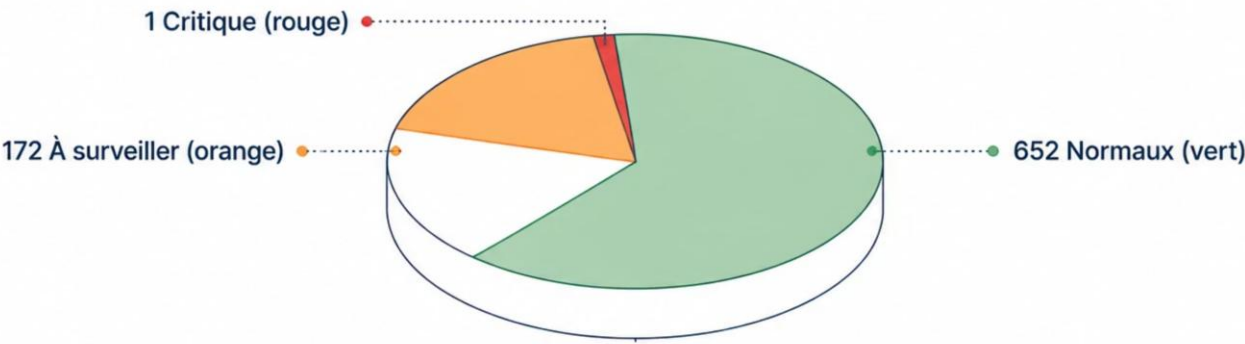
Correspondances web actives

111

Sans correspondance web

Prix invalides : 3 — Marges négatives : 7. Références : docs/06_synthese_finale & docs/05_matrice_indicateurs.

Matrice BC05 — Résultats Décisionnels



Répartition de 825 produits selon la matrice BC05 :



Livrables & Structure du Projet

Pilotage & Documentation

- Cahier des charges, veille technologique
- Journal IA, plan projet
- Matrice indicateurs, synthèse finale

Notebook

`bottleneck_analyse_ameliore_final.ipynb`
65 cellules (28 code, 37 markdown) — 0 erreur/stderr

Outputs & Dashboard

- 13 graphiques Phase II + 12 visuels BC05
- 5 exports CSV BC05 synchronisés vers `P6-Dashboard/data/`
- Dashboard Streamlit : `streamlit_app.py`
- Portfolio public : `MON-PORTFOLIO-DATA/projets/P13_portfolio/`

 Anciennes traces mentionnent 49 ou 50 cellules — la valeur de référence est la vérification locale du 2026-07-18 : **65 cellules**.

https://github.com/ferialzamoun-afk/P13/blob/main/Partie_1/P6_ameliore_IA/docs/00_dossier_projet_unique_P13_partie_1.md

Mode d'Exploitation & IA Critique

Exploiter le Notebook

- 1 Ouvrir & vérifier les chemins
- 2 Exécuter dans l'ordre
- 3 Vérifier rapport qualité & KPI
- 4 Exporter les sorties utiles

Exploiter le Dashboard

- 1 Reporting qualité
- 2 Tableau décisionnel & filtres métier
- 3 Traitement Critique puis À surveiller
- 4 Export matrice d'action

Traçabilité IA : journal maintenu avec **26 prompts documentés** au global, dont **13 directement liés** au flux BC05 détecter/expliquer/prioriser/décider.

Réf. : `docs/03_journal_ia_P13_partie_1.md`

Risques, Limites & Checklist de Livraison

⚠ Points de vigilance

- Données limitées au périmètre fourni
- Validation métier nécessaire malgré la pertinence statistique
- Jointures ERP/Web à surveiller
- Publication publique à sécuriser (secrets, hygiène repo)

✅ Checklist finale

- ✅ Notebook exécutable sans erreur bloquante
- ✅ KPI et exports présents
- ✅ Documentation de pilotage complète
- ✅ Guide utilisateur dashboard disponible
- ✅ Liens publics valides
- ✅ Aucun secret dans les fichiers publics

